

实验一：目标检测与识别实验报告

姓名：_____

学号：_____

2026 年 8 月

摘要

本实验面向鼠标、笔记本电脑、水杯和手机四类桌面物体，完成了数据采集、ISAT 标注、YOLO 格式转换、YOLOv8n 迁移学习以及 Jetson Orin 部署。模型在 Jetson 上通过 USB 摄像头进行推理，并实时显示类别、检测框、置信度、物体数量和 FPS。在具有时间相关性的帧级诊断集上，模型正确匹配 104 个标注目标中的 103 个，精确率为 100.00%，召回率（对象级诊断准确率）为 99.04%。Jetson 演示画面中可同时检测多个类别，并显示 15.0 FPS。上述结果证明了原型系统可运行，但课程要求的独立 20 个实物准确率、稳定平均 FPS 和 ROS2 端到端运行记录仍需补充，不能提前将帧级诊断结果写成最终验收准确率。

1 实验目的与验收要求

实验目标为：（1）同时检测不少于两类桌面物体；（2）使用自行采集和标注的数据训练目标检测模型；（3）在 Jetson 上部署和运行模型；（4）实时显示类别、检测框、置信度和帧率；（5）通过 ROS2 发布识别结果。课程验收要求包括：至少识别两类物体；测试不少于 20 个物体且准确率不低于 80%；Jetson 实时速度不低于 5 FPS；保存测试结果和典型错误案例。

2 硬件与软件环境

表 1: 实验环境

项目	配置
训练计算机	Windows 11; 显卡和 CUDA 信息请根据训练电脑实际配置补充。
嵌入式平台	Jetson Orin, aarch64, Ubuntu 20.04.6, L4T R35.6.4 / JetPack 5.1.6。
GPU 软件	CUDA 11.4; NVIDIA PyTorch 2.0.0a0; torchvision 0.15.1, CUDA NMS 测试正常。
Python 与框架	Jetson 端 Python 3.8; Ultralytics 8.4.22; YOLOv8n。
摄像头	USB 摄像头, 输入分辨率 640×480; 具体型号: _____。
ROS2	使用 rclpy、cv_bridge、sensor_msgs 和 vision_msgs; 发行版: _____。

3 数据集与标注

数据集由自行录制的视频抽帧得到, 共 595 张图片, 包含 mouse、laptop、cup 和 phone 四个类别。原始标注采用 ISAT 多边形格式, 转换程序根据多边形重新计算外接矩形, 归一化坐标后生成 YOLO 标注, 同时检查越界框、删除近重复框并保存数据来源清单。

表 2: 数据集划分与目标数量

划分	图片数	目标数	mouse/laptop/cup/phone
训练集	421	506	119/85/212/90
验证集	87	104	28/17/42/17
测试诊断集	87	104	28/17/42/17

数据按照 19 个来源组内部的连续时间块划分, 避免完全随机打散相邻视频帧。但是同一来源组仍出现在三个划分中, 因此测试帧与训练帧存在相关性, 测试诊断结果不能替代独立实物测试。

4 方法与训练设置

以 COCO 预训练 YOLOv8n 为初始模型, 迁移学习得到四分类检测器。训练 100 轮, 输入尺寸 640, batch size 为 16, 使用 GPU 0, 数据加载线程数为 0, 随机种子为 42, 优化器采用 Ultralytics 自动选择, 使用标准 YOLO 数据增强, 早停耐心值为 25。训练只使用训练集和验证集, 测试诊断集不参与优化。

Listing 1: 模型训练命令

```
python train_yolo.py --epochs 100 --batch 16 --device 0 --workers 0
```

5 训练与帧级诊断结果

验证集上记录到的最高 $mAP@0.5:0.95$ 为 0.98571，出现在第 76 轮。第 100 轮时 Precision 为 0.99417, Recall 为 0.99405, $mAP@0.5$ 为 0.99104, $mAP@0.5:0.95$ 为 0.98078。完整训练曲线和混淆矩阵保存在 `training/yolov8n_4class_finetune/` 目录。

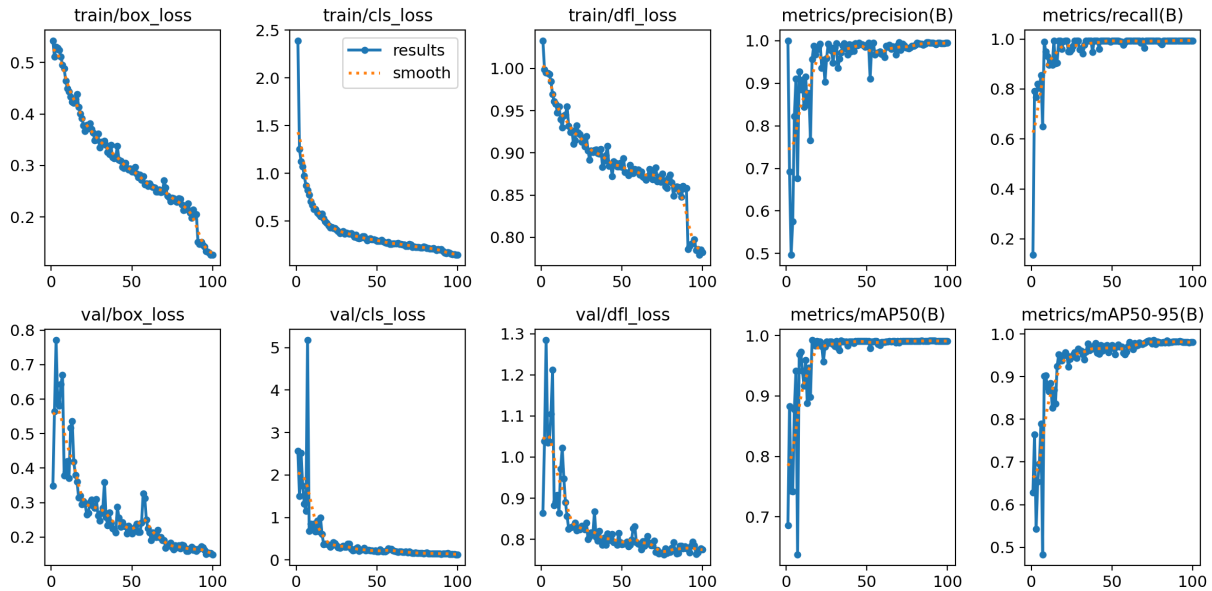


图 1: 100 轮训练损失和验证指标曲线。曲线显示模型逐渐收敛并在后期趋于稳定。由于只有一次训练，无法估计不同随机种子之间的波动。

在置信度阈值 0.25、匹配 IoU 阈值 0.50 下，104 个标注目标中有 103 个被正确匹配，漏检 1 个，误检 0 个。

表 3: 帧级诊断分类型结果

类别	标注数	正确数	漏检数	召回率
mouse	28	28	0	100.00%
laptop	17	17	0	100.00%
cup	42	41	1	97.62%
phone	17	17	0	100.00%
总计	104	103	1	99.04%

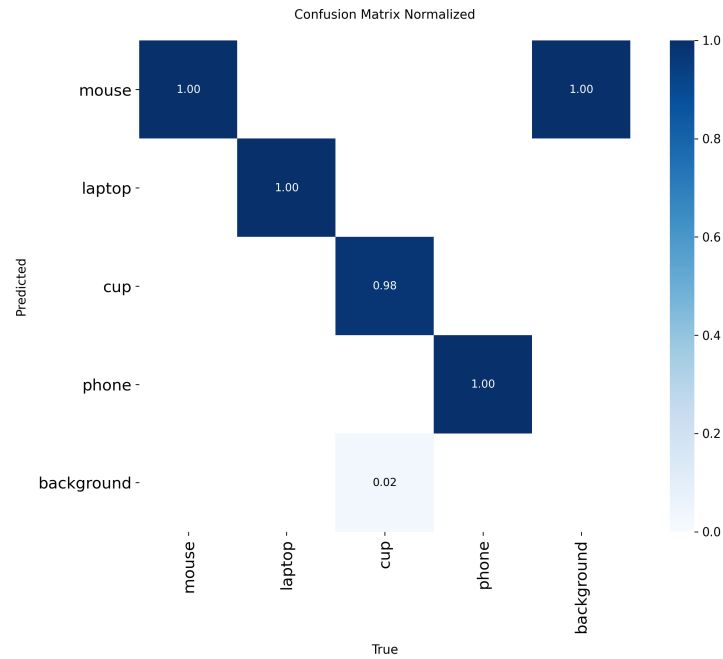


图 2: 归一化验证集混淆矩阵。对角线占主导, 说明验证帧上的类别混淆较少。

99.04% 仅表示帧级诊断结果。由于相邻帧和来源组存在相关性, 不能将该数值直接写成最终现实物体识别准确率。

6 Jetson 部署与实时检测

通过部署脚本将 `weights/best.pt` 复制到 Jetson, 使用 `realtime_detect.py` 加载模型。程序使用 V4L2 打开 USB 摄像头, 使用 GPU 推理, 绘制检测框和置信度, 统计各类别物体数量, 计算滑动窗口 FPS, 并支持保存带标注的 MP4 视频。

Listing 2: Jetson 实时检测命令

```
python realtime_detect.py --weights ~/robotics_exp1/weights/best.pt \\  
  --source 0 --imgsz 320 --confidence 0.35 --device 0 \\  
  --camera-width 640 --camera-height 480 --camera-fps 30 \\  
  --output ~/robotics_exp1/results/demo.mp4
```

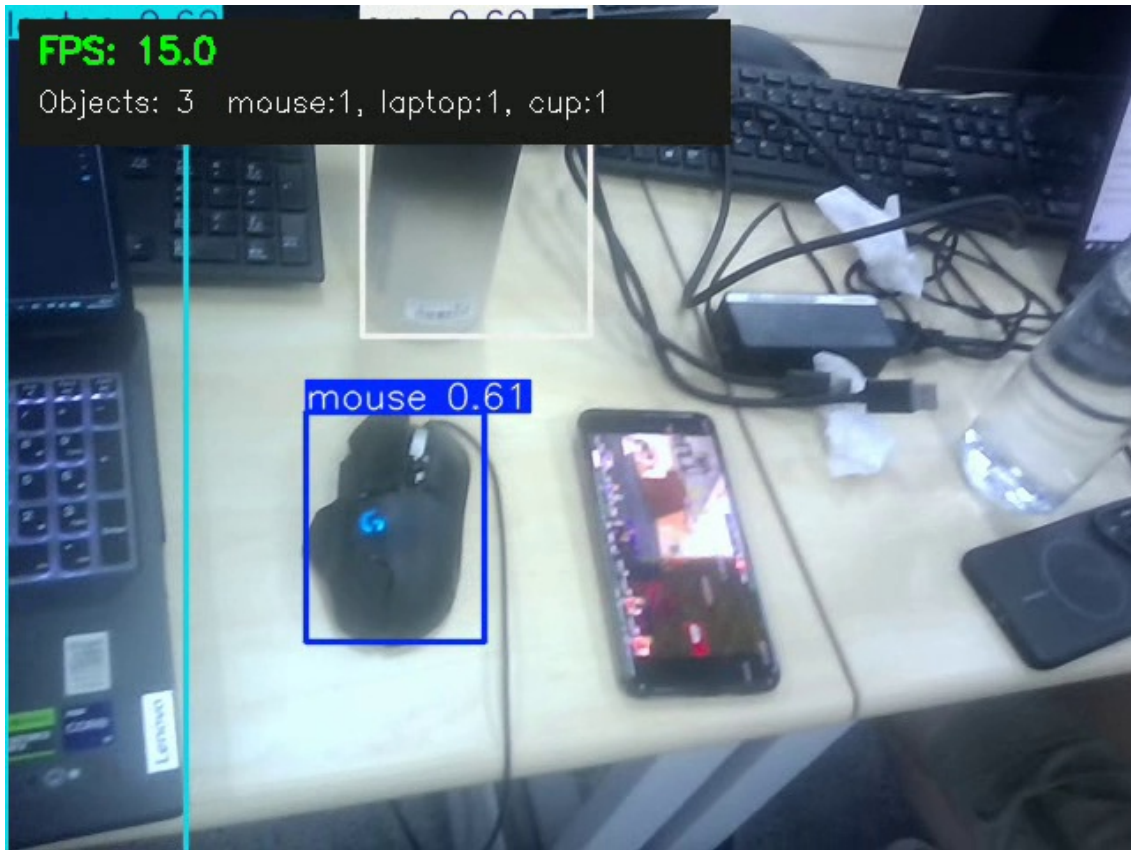


图 3: Jetson 实时检测演示画面。画面同时识别出 mouse、laptop 和 cup，显示检测框、置信度、物体数量以及 15.0 FPS。该 15.0 FPS 是画面中的滑动窗口观测值，不是保存的长时间平均速度。

演示视频保存在 results/jetson_demo.mp4。最终提交前，应连续运行 30–60 秒并补充平均和最低 FPS：平均 FPS = _____；最低 FPS = _____；平均值是否达到 5 FPS：_____。

7 ROS2 结果发布

ros2_detector_node.py 订阅/camera/image_raw 图像话题(sensor_msgs/Image)，通过 cv_bridge 转换图像并进行 YOLO 推理，然后向/detections 发布 vision_msgs/Detection2DArray。每个检测结果包含像素坐标下的中心点、宽度、高度、类别名称和置信度。

Listing 3: ROS2 验证命令

```
python ros2_detector_node.py --weights ~/robotics_exp1/weights/best.pt
\\
--image-topic /camera/image_raw --output-topic /detections --device 0
ros2 topic echo /detections --once
```

当前项目包含 ROS2 实现代码，但尚未归档端到端运行截图或话题记录。此处应补充终端截图或 rosbag 记录：ROS2 证据：_____。

8 独立 20 个实物测试

准确率必须使用至少 20 个彼此独立的实物进行测试，而不能使用相邻视频帧代替。测试结果填写在 `results/independent_test_template.csv` 中。

表 4: 独立实物验收测试（待填写）

类别	测试数	正确数	准确率
mouse	_____	_____	_____
laptop	_____	_____	_____
cup	_____	_____	_____
phone	_____	_____	_____
总计	_____	_____	_____

准确率的计算方式为“正确识别物体数除以测试物体总数，再乘以 100%”。如果测试 20 个物体，至少需要正确识别 16 个才能达到 80%。

9 典型错误与改进

`results/yolov8n_4class_finetune_test/errors/cup_cup4_000086.jpg` 保存了帧级诊断中的唯一漏检案例。水杯具有反光、视角变化、局部遮挡和背景相似等问题，容易造成外观特征不稳定。后续可增加不同视角和光照的数据，扩充背景类型，平衡各来源组，复核标注一致性，并在独立验证集上调节置信度阈值。

10 结论

本实验完成了四类桌面物体 YOLOv8n 检测器的训练和 Jetson 部署，并实现了实时框选、类别显示、置信度显示、物体计数和视频保存。帧级诊断结果为 103/104，召回率（对象级诊断准确率）99.04%，仅有一个 cup 漏检；Jetson 演示画面显示 15.0 FPS。项目还实现了 ROS2Detection2DArray 发布节点。当前最可靠的结论是系统原型已经能够运行；在补充独立 20 个实物测试、稳定平均 FPS 和 ROS2 话题证据之前，不应宣称最终验收已经全部通过。

复现材料索引

- 数据集配置: `dataset/yolo/data.yaml`；转换摘要: `dataset/yolo/conversion_summary.json`。

- 最终权重: `weights/best.pt`; SHA-256: `595C8FD32BE2A733BF0845A5FC89847DAD425A1FDEC249C0375E0DEA9B9CFBA5`。
- 训练指标: `training/yolov8n_4class_finetune/results.csv` 及相关曲线。
- 评估结果: `results/yolov8n_4class_finetune_test/summary.json` 和 `per_image.csv`。
- 部署与 ROS2 源码: `jetson_setup/deploy_to_jetson.ps1`、`realtime_detect.py`、`ros2_detector_node.py`。
- 演示视频: `results/jetson_demo.mp4`。